RNDr. Radek Procházka, Ph.D.
odborná způsobilost ke stanovení radonového indexu pozemku
odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii a hydrogeologii
Lesní 1079
25229 Dobřichovice
tel. 723124605
e-mail: prochazka@geopro.cz
GEOPRO.cz

PROTOKOL O STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

katastrální území: **Jevany**

číslo parcelní: **154/10, 154/16**

NÁHLED PROTOKOLU

02/2025

PROTOKOL O STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

(podle § 98 zákona 263/2016 a vyhlášky č. 422/2016, ve znění pozdějších předpisů)

Protokol č. **2111**

IDENTIFIKACE POZEMKU

Katastrální území: Jevany

Číslo parcelní: 154/10, 154/16

MAJITEL, OBJEDNATEL

vlastník pozemku: Edwards Markéta Bc., K dálnici 167, Pitkovice, 10400 Praha 10

objednatel: Edwards Markéta Bc., K dálnici 167, Pitkovice, 10400 Praha 10

SPECIFIKACE MĚŘENÍ

Měření provedl RNDr. Radek Procházka, Ph.D., Lesní 1079, 25229, Dobřichovice, který je držitelem zvláštní odborné způsobilosti, vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost č. j. SÚJB/ORP/10728/2020, ve smyslu § 31 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a to v rozsahu: řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 Atomového zákona, podle § 3 písm. c) vyhlášky č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta, a to v daném případě: stanovení radonového indexu pozemku.

Měření na pozemku provedl a posudek zpracoval RNDr. Radek Procházka, Ph.D., Lesní 1079, 25229, Dobřichovice, držitel povolení SÚJB k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odstavce (2), písm. h) bodu 5 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.j. SÚJB/RCHK/28927/2010 - pro stanovení radonového indexu pozemku ve smyslu § 98 zákona č. 263/2016 Sb.

Bylo provedeno měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření pro účely prevence pronikání radonu do stavby, stanovení radonového indexu pozemku podle §98 zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon. Protokol obsahuje náležitosti potřebné pro: a) Umísťování staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo pro žádost o stavební povolení takové stavby podle odstavce 1 § 98 zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů b) Aplikaci ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

DATUM PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ NA POZEMKU

04.06.2025 čas zahájení měření: 13 hod. čas ukončení měření: 15 hod.

POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY V DOBĚ MĚŘENÍ

polojasno

teplota vzduchu 25 °C

POPIS POZEMKU A SITUACE PLÁNOVANÉ STAVBY

Zadavatel plánuje prostory s celoročním obýváním.

Jedná se o budovu(y) rodinného domu.

Max. hloubka založení je do cca 2 m pod současným terénem. Terén pozemku je svažitý.

MĚŘICÍ A ODBĚROVÉ METODY

Radonový index je stanovován v souladu s doporučením SÚJB, Stanovení radonového indexu pozemku, radiační ochrana, 2017 [1]. Radonový index (stavebního) pozemku je určen kombinací výskytu radonu (OAR) v zeminách a horninách, plynopropustnosti zemin a hornin a geologických poměrů v lokalitě pozemku.

NÁHLED PROTOKOLU

a) Stanovení OAR: Vzorky půdních plynů o objemu 150 ml byly odebírány z hloubky 0,8 m pod terénem (pokud není v tabulce výsledků měření uvedeno jinak) pomocí odběrové tyče, zaváděné do země metodou ztraceného hrotu a byly po převedení měřeny přístrojem RM-2. Pozadí detekčních komor bylo kontrolováno a byla splněna podmínka hodnoty pozadí nižší než 0,1 odezvy při měření vzorku půdního vzduchu.

b) Stanovení plynopropustnosti zemin: Plynopropustnost zemin a hornin byla provedena metodou odborného posouzení zemin odebraných z hloubky 0,8 m, popsanou v doporučení SÚJB, Stanovení radonového indexu pozemku, radiační ochrana, 2017, [1].

Seznam použitých přístrojů a pomůcek: přístroj RM-2, výr. č. elektrometru ERM-3: 02/2021, výr. č. detektorů-ionizačních komor IK 250: 01-03 až 15-03, ověření a kalibrační list pro přístroj č. 7472, vydalo AMS Kamenná 30. 1. 2024, platnost do roku 2026, vývěva, palice, vytahováky. Použitý spotřební materiál: stříkačka výplachová Janette 150 ml, hadičky, odběrové tyče, hroty, pedologické sondy pro odběr vzorků zemin.

ROZVRŽENÍ MĚŘICÍCH BODŮ

Místa pro odběr vzorků půdního vzduchu a místa pro stanovení plynopropustnosti byla situována v souladu s doporučením SÚJB, Stanovení radonového indexu přímým měřením, radiační ochrana, 2017, [1]. Odběrové body byly rozmístěny v budoucí zastavěné ploše a nejbližším okolí.

Pro pozemek s jednou malou stavbou (budoucí zastavená plocha, tj. plocha kontaktu budoucí stavby s geologickým podložím ≤ 800 m2) byl splněn minimální počet 15 měřicích bodů v ploše pozemku.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

OBJEMOVÁ AKTIVITA RADONU (OAR)

V přehledné tabulce výsledků měření jsou uvedeny objemové aktivity radonu v půdních plynech v jednotlivých vzorcích (v jedn. kBq/m^3). V případě odběru ze 30 cm jsou hodnoty OAR zdvojnásobeny [1].

Odběrové místo	Hloubka odběru [cm]	OAR	Odpor sání při odběru
1	80	59,7	vysoký
2	80	68,0	vysoký
3	80	51,9	střední
4	80	50,9	střední
5	80	92,7	nízký
6	80	83,2	nízký
7	80	33,2	nízký
8	80	39,1	nízký
9	80	72,3	nízký
10	80	35,4	nízký
11	80	91,4	nízký
12	80	42,3	nízký
13	80	85,4	střední
14	80	71,2	vysoký
15	80	52,7	nízký

NÁHLED PROTOKOLU

Statistické parametry souboru měření OAR udává následující přehled

Počet měření	15
Nejnižší hodnota OAR	33,2 kBq/m³
Nejvyšší hodnota OAR	**92,7 kBq/m³**
Průměrná OAR	62,0 kBq/m³
Median OAR	59,7 kBq/m³
Směrodatná odchylka pro soubor měření OAR	19,7 kBq/m³
Třetí kvartil CA75 souboru měření OAR	**72,3 kBq/m³**

Případné naměřené hodnoty objemové aktivity nižší než 1 kBq/m³ byly ze souboru dat vyloučeny [1]. Anomálie překračující trojnásobek třetího kvartilu se v souboru nevyskytují, proto je výsledná hodnota objemové aktivity radonu hodnoceného pozemku rovna třetímu kvartilu naměřeného souboru dat [1]. Plochu lze charakterizovat jedním radonovým indexem.

PLYNOPROPUSTNOST ZEMIN A HORNIN

Geologická situace na pozemku

Kvartérní pokryvné útvary v místě měření zastupují:
deluviální (gravitačně přemístěné) sedimenty

Předkvartérní horninové podloží v lokalitě tvoří:
žula – granit (říčanský typ)

Popis vertikálních profilů zemin

	hloubka	makroskopický popis vzorků
profil S1	0,10 m	navážka charakteru humózní hlíny, F5 ML O Y
	1,80 m	navážka charakteru silně písčité hlíny tuhé konzistence, F5 ML Y, se zrny živců, křemene, slíd pocházejících z podložní žuly
	2,00 m	hlína slabě písčitá, tuhé konzistence, F5 ML, se zrny živců, křemene, slíd pocházejících z podložní žuly
profil S2	0,30 m	hlína slabě písčitá, tuhé konzistence, F5 ML, se zrny živců, křemene, slíd pocházejících z podložní žuly
	0,85 m	písek hlinitý, ulehlý, S4 SM, tvořený zrny živců, křemene, slíd pocházejících z podložní žuly

Odhad obsahu jemné frakce (f) v hloubce 0,8 m

V profilu S1 byla v hloubce 80 cm pod povrchem nalezena zemina s objemovým podílem jemné frakce f od 35 % do 65 % obj., čemuž odpovídá střední plynopropustnost.

V profilu S2 byla v hloubce 80 cm pod povrchem nalezena zemina s objemovým podílem jemné frakce f od 15 % do 35 % obj., čemuž odpovídá střední plynopropustnost.

NÁHLED PROTOKOLU

Určení plynopropustnosti

Plochu jako celek lze charakterizovat jednou kategorií plynopropustnosti. Na základě makroskopického popisu a zatřídění vzorků z hloubky 0,8 m s přihlédnutím k subjektivnímu posouzení odporu sání (uveden v tabulce na str. 2), byla stanovena na pozemku

plynopropustnost střední

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Výsledná hodnotou souboru měření OAR je rovna třetímu kvartilu naměřeného souboru dat [1].

Plochu jako celek charakterizuje střední plynopropustnost.

KRITÉRIA STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

Podle metodiky schválené SÚJB [1] jsou hranice kategorií radonového indexu určeny kombinací změřených hodnot objemových aktivit radonu (v daném případě třetího kvartilu souboru naměřených hodnot) v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti zemin a hornin, viz následující tabulku.

Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku

Radonový index pozemku	Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu [kBq/m^3]		
Nízký	$c_A < 30$	$c_A < 20$	$c_A < 10$
Střední	$30 \leq c_A < 100$	$20 \leq c_A < 70$	$10 \leq c_A < 30$
Vysoký	$c_A \geq 100$	$c_A \geq 70$	$c_A \geq 30$
	nízká	*střední*	*vysoká*
	Plynopropustnost zemin		

RADONOVÝ INDEX POZEMKU

Stavební pozemek v katastrálním území: Jevany

číslo parcelní: 154/10, 154/16

má podle výsledků měření uvedených v tomto protokolu,

ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky SÚJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

radonový index pozemku
vysoký

ZÁVĚR S INFORMACÍ O DALŠÍM POSTUPU

Měřením zpracovaným v tomto protokolu byl splněn požadavek uvedený v odstavci (1) § 98 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.“ Pod následujícím odkazem na radonový program ČR je přehledně uvedeno dalších 13 navazujících kroků, které mají za úkol chránit budovu proti pronikání radonu z geologického podloží: https://www.radonovyprogram.cz/14-kroku-pred-vystavbou-noveho-domu/

Datum zpracování protokolu: 05.06.2025

Podpis osoby s příslušným oprávněním zvláštní
odborné způsobilosti a statutárního orgánu držitele povolení:

.....

RNDr. Radek Procházka, Ph.D.

NÁHLED PROTOKOLU

PŘÍLOHY

1. Kopie dokladu odborné způsobilosti zpracovatele

2. Nákres s umístěním bodů pro odběr vzorků půdního vzduchu na pozemku

POUŽITÉ PODKLADY

[1] STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU, DR-RO-5.0, Rev.2.2, Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, prosinec 2017, Č. j.: SÚJB/OS/21900/2017)

NÁHLED PROTOKOLU

SÚJB
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

DOKLAD ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

RNDr. Radek Procházka, Ph.D.

nar. 27.09.1978, místo pobytu: 252 29 DOBŘICHOVICE, Pražská 799

Státní úřad pro jadernou bezpečnost uděluje na základě § 31 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, oprávnění k vykonávání:

Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany

Rozsah činnosti, k jejímuž vykonávání je držitel oprávnění oprávněn, je uveden v příloze dokladu.

Jaroslav Slovák

Ing. Jaroslav Slovák — podpis předsedy zkušební komise

27.05.2020 — datum udělení

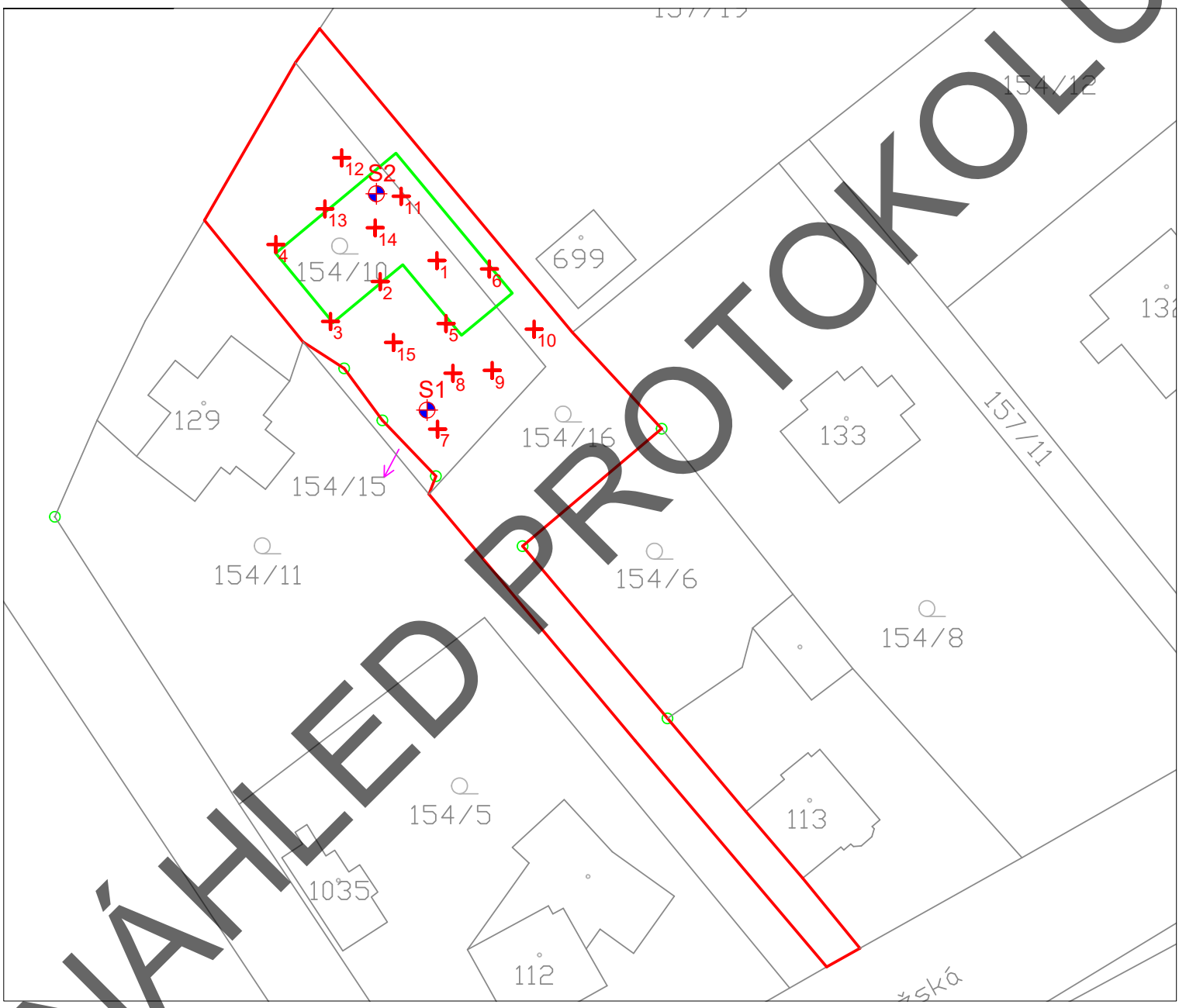
SÚJB/ORP/10728/2020
ev. č. 577278

NÁHLED PROTOKOLU

Příloha č. 1

Nákres pozemku
s vyznačením měřených bodů pro stanovení radonového indexu, umístění sond pro posouzení zemin

RNDr. Radek Procházka, Ph.D.



Podklad ČÚZK

NÁHLED PROTOKOLU